

6710405320 ดศยธณิ พึ่งเกียรติวิรมย์

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
- a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้

ต้องการแบ่งเป็น 8 : 2^3 subnets ทำให้ prefix เปลี่ยนจาก 24 + 3 = 27 bits

∴ subnet mask คือ 11111111 11111111 11111111 11100000

- b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย

แต่ละ subnet มี host part ที่ยาว 5 bits จึงมี address ทั้งหมด $2^5 = 32$ addresses

แต่ต้อง reserve 3 addresses สำหรับ network name, gateway, broadcast

∴ แต่ละ subnet รองรับ usable host addresses ได้ $32 - 3 = 29$ เครื่อง

- c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ① 192.168.10.0/27 | ⑤ 192.168.10.128/27 |
| ② 192.168.10.32/27 | ⑥ 192.168.10.160/27 |
| ③ 192.168.10.64/27 | ⑦ 192.168.10.192/27 |
| ④ 192.168.10.96/27 | ⑧ 192.168.10.224/27 |

- d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

subnet ที่	Network address	First Hop Gateway	Broadcast address
1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
2	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
3	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
4	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
5	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
6	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
7	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
8	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม

prefix ต้องใช้จำนวน bits เพิ่ม 4 bits เพื่อรองรับ 16 subnets ทำให้ address เหลือ host part 8 bits $\rightarrow$ แต่ละ subnet รองรับ $2^8 - 2 = 254$ hosts (เพียงพอ)

$\therefore$ subnet mask = 11111111 11111111 11111111 00000000

b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets

16 subnets

c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง

254 เครื่อง

d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① 172.16.0.0/24 | ⑥ 172.16.5.0/24 |
| ② 172.16.1.0/24 | ⑦ 172.16.6.0/24 |
| ③ 172.16.2.0/24 | ⑧ 172.16.7.0/24 |
| ④ 172.16.3.0/24 | ⑨ 172.16.8.0/24 |
| ⑤ 172.16.4.0/24 | ⑩ 172.16.9.0/24 |

e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

Network address = 172.16.4.0

First usable IP = 172.16.4.2

Last usable IP = 172.16.4.254

Broadcast address = 172.16.4.255

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย:192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	29	255.255.255.248	192.168.100.241	192.168.100.246	192.168.100.247
WAN Link 2	2	192.168.100.248	29	255.255.255.248	192.168.100.249	192.168.100.254	192.168.100.255

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

ไม่ได้ เพราะการใช้ /26 จะทำในแต่ละ subnet มี usable addresses เพียง $2^{6-3} = 61$ addresses

ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับ Department A ที่ต้องการ 110 hosts

b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

จะมี hosts บางเครื่องที่ไม่ได้รับ IP address จาก DHCP server เนื่องจาก address ถูกแจกจ่ายจนหมด ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับภายนอก subnet ได้

c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ดีกว่า เพราะจะสามารถทำในแต่ละ Department ได้รับ subnet ที่มี prefix ความยาวแตกต่างกันได้ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่ไม่เท่ากันได้

d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

จะแสดง solution เป็นตารางในลักษณะได้พ่วงกับข้อ 3 ดังนี้

Department	required hosts	Network address	Prefix length	subnet mark	Host address range	Broadcast
A	110	192.168.1.0	25	255.255.255.128	192.168.1.1 ถึง 192.168.1.126	192.168.1.127
B	50	192.168.1.128	26	255.255.255.192	192.168.1.129 ถึง 192.168.1.190	192.168.1.191
C	25	192.168.1.192	27	255.255.255.224	192.168.1.193 ถึง 192.168.1.222	192.168.1.223
D	10	192.168.1.224	28	255.255.255.240	192.168.1.225 ถึง 192.168.1.238	192.168.1.239

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

49 address

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

เพราะจำนวน address ทั้งหมดใน IPv4 มีน้อยกว่าจำนวน host ที่ต้องการใช้ address

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

การออกแบบปัจจุบันไม่รองรับการขยายตัวข้างต้น

แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ คือการใช้ DHCP เพื่อกำหนด address แก่ hosts แบบ dynamic

ภายใน Department A ด้วยสมมติฐานว่า ทั้ง 200 hosts ไม่ใช่อุปกรณ์เหมือนกัน